LAPORAN PERTEMUAN 6

Pemrograman Mobile Berbasis Hybrid

Disusun oleh:

Achmad Naufal Arifin

43050240028

Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Dakwah

Universitas Islam Negeri Salatiga 2026

Praktikum Dart

Topik: Class, Object, List, Dan Map

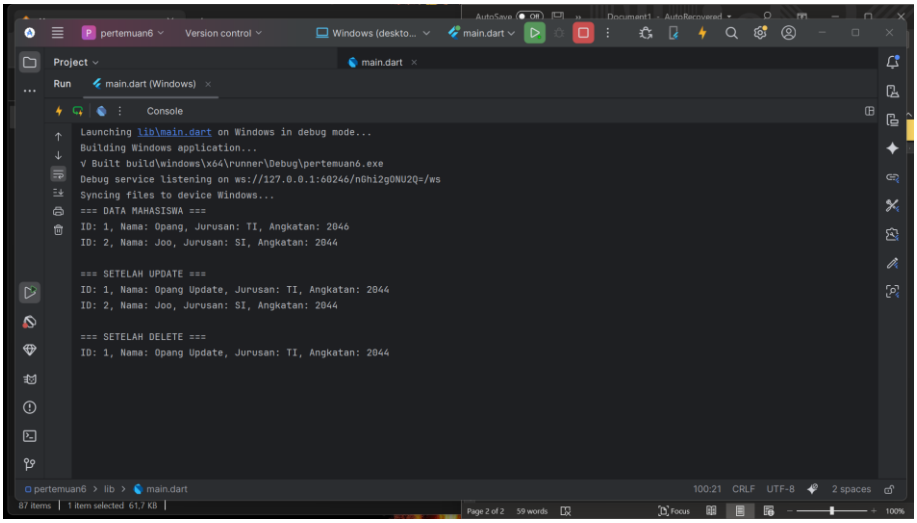
Tujuan: Mahasiswa mampu:

- Membuat class dan object di Dart
- Mengelola data menggunakan List
- Menggunakan Map sebagai representasi data Key-Value
- Mengubah object ‹ — › Map (fondasi ke SQLite)

Code:

```dart
class Mahasiswa {
  int id;
  String nama;
  String jurusan;
  int angkatan;

  Mahasiswa({
    required this.id,
    required this.nama,
    required this.jurusan,
    required this.angkatan,
  });

  Map<String, dynamic> toMap() {
    return {
      'id': id,
      'nama': nama,
      'jurusan': jurusan,
      'angkatan': angkatan,
    };
  }

  factory Mahasiswa.fromMap(Map<String, dynamic> map) {
    return Mahasiswa(
      id: map['id'],
      nama: map['nama'],
      jurusan: map['jurusan'],
      angkatan: map['angkatan'],
    );
  }
}

// 🔥 Pakai Map biar cepat & aman
Map<int, Mahasiswa> database = {};

void insertMahasiswa(Mahasiswa mhs) {
  if (database.containsKey(mhs.id)) {
    print("❌ ID ${mhs.id} sudah ada!");
    return;
  }
  database[mhs.id] = mhs;
}

List<Mahasiswa> getMahasiswa() {
  return database.values.toList();
}

void updateMahasiswa(int id, Mahasiswa newData) {
  if (!database.containsKey(id)) {
    print("ID $id tidak ditemukan!");
    return;
  }
  database[id] = newData;
}

void deleteMahasiswa(int id) {
  if (!database.containsKey(id)) {
    print("ID $id tidak ditemukan!");
    return;
  }
  database.remove(id);
}

void tampilkanData() {
  if (database.isEmpty) {
    print("Data kosong");
    return;
  }

  for (var mhs in database.values) {
    print(
        "ID: ${mhs.id}, Nama: ${mhs.nama}, Jurusan: ${mhs.jurusan}, Angkatan: ${mhs.angkatan}");
  }
}

void main() {
```

Output:



PENJELASAN

1. Class: Class Mahasiswa digunakan untuk merepresentasikan data mahasiswa dengan atribut id, nama, jurusan, dan angkatan.

2. List: List digunakan untuk menyimpan banyak data mahasiswa dalam bentuk kumpulan data (seperti variabel database).

3. Map: Map digunakan sebagai struktur key-value yang menyerupai cara database menyimpan data.

4. toMap dan fromMap:

- **toMap():** Digunakan untuk mengubah object Mahasiswa menjadi bentuk Map agar bisa disimpan.
- **fromMap():** Digunakan untuk mengubah data Map kembali menjadi object agar mudah diolah di dalam aplikasi.
- Fungsi ini sangat penting sebagai dasar penggunaan database seperti SQLite di masa mendatang.

5. CRUD (Create, Read, Update, Delete):

- **Create (Insert):** Menambahkan data mahasiswa baru ke database.
- **Read (Get):** Menampilkan seluruh data yang tersimpan.
- **Update:** Memperbarui data yang sudah ada berdasarkan ID tertentu.
- **Delete:** Menghapus data dari database berdasarkan ID tertentu.